5.1 சார்புகள் மற்றும் அதன் வரைபடங்கள் (Functions and their graphs)

சில அடிப்படை கருத்துருக்கள்

5.1.1 அளவு (Quantity)

கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் போன்ற அடிப்படை கணித செயல்முறைகள் கொண்டு பயன்படுத்தக் கூடிய அனைத்தும் அளவு எனப்படும்.

5.1.2 மாறிலி (Constant)

ஒரு அளவு, கணக்கீடுகளின் போது ஒரே மதிப்பை தக்க வைத்துக் கொண்டு இருந்தால் அவ்வளவை மாறிலி எனப்படும்.

அடிப்படையில் மாறிலி அளவைகள் இரு வகைப்படும்.

(i) **முழுமையான மாறிலிகள்:** முழுமையான மாறிலிகள் என்பது எந்வொரு கணித ஆய்வின் போதும் அதனுடைய மதிப்புகள் மாறாமல் இருக்கும். அதாவது, இவைகள் எப்பொழுதும் நிலையானவை.
உதாரணமாக: $3, \sqrt{3}, \pi, \ldots$

(ii) **தன்னிச்சை மாறிலிகள்:** தன்னிச்சை மாறிலிகள் என்பது ஒரு கணக்கிடுதலில் முழுவதுமாக ஒரே மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். ஆனால் வெவ்வேறு தீர்வுகளைப் பெறுவதற்கு வெவ்வேறுவிதமான மதிப்புகளை வழங்கலாம். தன்னிச்சை மாறிலிகள் $a, b, c, \ldots$ போன்ற எழுத்துக்களால் குறிக்கப்படும்.

உதாரணமாக: $y = mx + 4$, என்ற சமன்பாட்டில் m என்பது தன்னிச்சை மாறிலியாகும்.

5.1.3 மாறி (Variable)

ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்கீட்டின் போது (எந்த ஒன்று பன்மதிப்பு கொண்டதாக அமைகிறதோ) வெவ்வேறான மதிப்புகளை பெறக்கூடிய ஒரு அளவானது மாறி ஆகும். மாறிகள் பொதுவாக x, y, z என்ற ஆங்கில எழுத்துக்களால் குறிக்கப்படுகிறது.

உதாரணமாக: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ என்ற நேர்கோட்டுச் சமன்பாட்டில் x மற்றும் y ஆகியவை மாறிகள். ஏனெனில் அவைகள் ஒரு நேர்கோட்டில் நகரும் புள்ளியின் அச்சு தொலைத்தூரங்களை நிர்ணயிக்கிறது. இங்கு a மற்றும் b என்பன, அச்சுக்களின் வெட்டு துண்டு மதிப்புகள் ஆகும். அவைகள் தன்னிச்சையானவை.

மாறிகளின் இருவகைகள்:

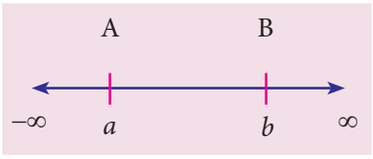
(i) **சாரா மாறி:** ஒரு மாறி என்பது தன்னிச்சையான மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும் போது அம்மாறி சாரா மாறி எனப்படும்.

(ii) **சார்ந்த மாறி:** ஒரு மாறி மற்றொரு மாறியின் மதிப்புகளைச் சார்ந்து இருக்கும் போது அம்மாறி சார்ந்த மாறி எனப்படும்.

உதாரணமாக: $y = 5x^2 - 2x + 3$ என்ற சமன்பாட்டில் x என்பது சாரா மாறி, y என்பது சார்ந்த மாறி மற்றும் 3 என்பது மாறிலி

5.1.4 இடைவெளிகள் (Intervals)

மெய்யெண்களை, வடிவக் கணிதத்தில் ஒரு எண்கோட்டின் மீது உள்ள புள்ளிகளாக குறிப்பிடும் கோடு, மெய்கோடு (real line) என்றழைக்கப்படும்.



படம். 5.1

R என்ற குறியீடு மெய்யெண்களின் தொகுதி அல்லது மெய்க்கோட்டினைக் குறிக்கும். ஒரு மெய்க்கோட்டின் உட்கணமானது இடைவெளி எனப்படும். இது குறைந்தது இரண்டு எண்களுக்கு இடையேயுள்ள அனைத்து மெய்யெண்களையும் பெற்றிருக்கும்.

(i) திறந்த இடைவெளி (Open interval)

$\{x : a < x < b\}$ என்ற கணம் திறந்த இடைவெளியாகும். இதனை (a, b) எனக் குறிக்கலாம்.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 103 21-04-2020 12:44:27 PM